



Partiel de mathématiques

UE : Maths

CPA&M1-2029

Durée : 4 h

Consignes spécifiques :

- Aucun document, aucun appareil électronique
-

Nom : _____ Prénom : _____

« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire ». Albert Einstein

Note et observations :

Le barème du partiel est de 80 points.

La lisibilité, la clarté des explications ainsi que des conclusions correctement formulées à chaque question seront prises en compte dans la notation.

Bon courage

THEME A : Calcul matriciel et système linéaire (24 points)**Les deux parties sont indépendantes.**

Le but de ce problème est d'étudier le système linéaire de suites récurrentes défini par :

$$(S) \quad \begin{cases} u_{n+1} = 2v_n - w_n \\ v_{n+1} = 3u_n - 2v_n \\ w_{n+1} = -2u_n + 2v_n + w_n \end{cases}$$

Avec comme conditions initiales $u_0 = 1, v_0 = 2, w_0 = 3$.

I. Etude de la matrice du système

Soit la matrice du système

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

et le vecteur $U_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

1. A l'aide des données de l'énoncé, déterminer le vecteur U_0 .
2. Montrer que résoudre le système (S) équivaut à résoudre l'équation matricielle d'inconnue U_n pour $n \in \mathbb{N}$:

$$U_{n+1} = AU_n$$

3. A l'aide d'une récurrence, montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$U_n = A^n U_0$$

4. Soient les vecteurs

$$V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad V_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad V_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

En détaillant les calculs, montrer que :

$$AV_1 = 1 \times V_1, \quad AV_2 = 2 \times V_2, \quad AV_3 = -4 \times V_3$$

II. Résolution du système

Soient les matrices suivantes :

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \text{ et } P = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que P est inversible.
2. Soit $B \in M_3(\mathbb{R})$:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 12 & 18 \\ 5 & 0 & -5 \\ 5 & -6 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculer le produit PB puis en déduire l'expression de la matrice P^{-1} .

3. On admet que $A = PDP^{-1}$. A l'aide d'une récurrence, montrer que $A^n = PD^nP^{-1}$.
4. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$D^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & (-4)^n \end{pmatrix}$$

5. En combinant les résultats précédents, résoudre le système (S) .

Nom : _____ Prénom : _____

Nom : _____ Prénom : _____

Nom : _____ Prénom : _____

Nom : _____ Prénom : _____

THEME B : Equations différentielles (15 points)

Les questions 1, 2 et 3 sont indépendantes

1. Déterminer les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle

$$2y'(t) - 6y(t) = 5e^{3t}$$

2. On considère l'équation différentielle

$$(E) \quad y''(t) + y'(t) - 2y(t) = \cos(t) \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

- a) Donner l'équation homogène (E_0) associée à (E) et son polynôme caractéristique P .
- b) Déterminer les racines de P et résoudre (E_0) .
- c) Trouver une solution particulière de (E) de la forme

$$t \mapsto a \cos(t) + b \sin(t).$$
- d) Donner les solutions de (E) .

3. Résoudre sur $\mathbb{R}_+^*$ l'équation différentielle suivante :

$$(1 + x^2)y' + 2xy = \frac{1}{x} \quad (E)$$

Nom : _____ Prénom : _____

Nom : _____ Prénom : _____

THEME C : Intégrales, primitives et intégrations (15 points)

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \sin(x) \cdot \sin(2x) \cdot \sin(3x)$$

- a) Montrer que

$$f(x) = \frac{1}{4} \sin(4x) + \frac{1}{4} \sin(2x) - \frac{1}{4} \sin(6x)$$

- b) Calculer l'intégrale suivante :

$$\int_0^{\frac{\pi}{8}} f(x) dx$$

2. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ par

$$g(x) = \frac{2x^2 - 4}{(x - 1)(x + 1)^2}$$

- a) Déterminer les réels a, b et c tels que pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$:

$$g(x) = \frac{a}{x - 1} + \frac{b}{x + 1} + \frac{c}{(x + 1)^2}$$

- b) En déduire sur $]1; +\infty[$ une primitive G_1 de g .

- c) Déterminer une primitive de g sur $] -1, 1[$, puis une primitive de g sur $] -\infty, -1[$,

- d) Calculer l'intégrale suivante :

$$\int_{-4}^{-2} \frac{2x^2 - 4}{(x - 1)(x + 1)^2} dx$$

3. Calculer l'intégrale suivante :

$$\int_{-4}^{-2} \left(\frac{x^2 - 2}{(x - 1)(x + 1)^2} + xe^x \right) dx$$

Nom : _____ Prénom : _____

Nom : _____ Prénom : _____

Nom : _____ Prénom : _____

Nom : _____ Prénom : _____

Nom : _____ Prénom : _____

Nom : _____ Prénom : _____

THEME D : Géométrie dans l'espace (14 points)

Soit E l'espace usuel muni d'un repère orthonormé direct $R = (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

1. On considère les points $A(1; 3; 1)$; $B(1; 1; 0)$, $C(2; 2; 2)$ et $O(0; 0; 0)$.
 - a) A l'aide d'un calcul de produit mixte, déterminer le volume V du parallélépipède P , défini par les vecteurs $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ et $\overrightarrow{OC}$ en unités de volume.
 - b) Déterminer le produit vectoriel de $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OB}$, noté $\vec{w}$.
 - c) $\vec{w}$ et $\overrightarrow{OC}$ sont-ils colinéaires ? (On justifiera avec soin) Que peut-on en déduire ?
2. On considère l'ensemble S des points $M(x; y; z)$ de l'espace vérifiant
$$x^2 - 2x + y^2 - 2y + z^2 + \frac{3}{2} = 0$$
 - a) Montrer que S est une sphère, préciser son centre et son rayon.
 - b) On considère la droite d dont une représentation paramétrique est

$$\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

Donner un vecteur directeur $\vec{u}$ et un point E de cette droite d .

- c) Déterminer l'équation du plan P , orthogonal à d passant par le point B .
- d) Déterminer la distance du point B à la droite d .
- e) Déterminer le projeté orthogonal H de B sur d .
- f) Déterminer que H appartient à S .

Nom : _____ Prénom : _____

Nom : _____ Prénom : _____

Nom : _____ Prénom : _____

THEME E : Polynômes (12 points)

On considère la fraction rationnelle suivante :

$$f(x) = \frac{4x^3 + 3x^2 - 14x - 1}{x^4 + x^3 - 7x^2 - x + 6}$$

1. Effectuer la division euclidienne du dénominateur par $x^2 - 1$.
2. Calculer les racines du dénominateur de f .
3. Déterminer la décomposition en éléments simples de f .
4. Calculer une primitive de f .

Nom : _____ Prénom : _____

Nom : _____ Prénom : _____
